

第四章 三角形

重难点11 几何压轴题一 全等模型

(16种模型题型汇总+专题训练+13种模型解析)

【题型汇总】

类型一 构造辅助线

题型01 倍长中线法

【总结】

- 1) 口诀：见中线（或中点），可倍长，得全等，转边、角；
- 2) 倍长中线后，具体连接哪两点，可根据需要转化的边、角来判断；
- 3) 倍长中线后，将两边都连接可构成平行四边形，可将三角形问题转化为平行四边形问题，再借助平行四边形的相关性质解题.

1. (2024· 重庆渝北· 模拟预测) 如图，在中，，若，为的中线，点E在边上(不与端点重合)，与交于点F，若，则_____.

2. (2024· 山东菏泽· 二模) 【方法回顾】

如图1，在中，D，E分别是边的中点，小明在证明“三角形的中位线平行于第三边，且等于第三边的一半”时，通过延长到点F，使，连接，证明，再证四边形是平行四边形即得证.

(1) 上述证明过程中：

①证明的依据是(_____)

A. B. C. D.

②证明四边形是平行四边形的依据是_____；

【类比迁移】

(2) 如图2，是的中线，交于点E，交于点F，且，求证：. 小明发现可以类比材料中的思路进行证明.

证明：如图2，延长至点G，使，连接，请根据小明的思路完成证明过程；

【理解运用】

(3) 如图3，四边形与四边形均为正方形，连接，点P是的中点，连接. 请判断线段与的数量关系及位置关系. (不要求证明)

3. (2024· 四川达州· 模拟预测) [问题背景]在中，，求边上的中线的取值范围，小组内经过合作交流，得到了如下的解决方法(如图1)：延长到E，使得，再连接，把集中在中.

(1) 利用上述方法求出的取值范围是_____；

(2) [探究]如图2，在中，为边上的中线，点D在的延长线上，且，与相交于点O，若四边形的面积为20，求的面积；

(3) [拓展]如图3，在四边形中，，E为的中点，G、F分别为边上的点，若，，求的长.

4. (2024· 贵州遵义· 模拟预测) 辅助线是解决几何图形问题的利剑，合理添加辅助线，会使问题变得简单，下表给出了三角形中几个常见利用中点添加辅助线的模型，请根据要求解决问题.

(1) 请在①，②中任选择一个填空：

你选择的是_____，产生效果是_____. (产生效果写一个或两个)

(2) 如图①，在三角形中，是的一条中线，，求的长.

(3) 如图②，在中，，点是边上两个不同的动点，以为边在内部(包括边界)作等边三角形，点，F分别是的中点，当的周长取最大值时，求线段的长.

题型02 截长补短法

【总结】

1) “截长补短法”是初中几何题中一种添加辅助线的方法，也是把几何题化难为易的一种靠略，截长就是在长边上截取一条线段与某一短边相等，补短就是通过延长或旋转等方式使两条短边拼合到一起，从而解决问题.

2) 截长或补短后，如果出现的全等三角形或特殊三角形能推动证明，那么辅助线是成功的，否则，就应该换一个截长或补短的方式，甚至换一种解题思路.

1. (2020· 安徽· 中考真题) 如图1. 已知四边形是矩形. 点在的延长线上. 与相交于点，与相交于点

求证：；

若，求的长；

如图2，连接，求证：.

2. (2020九年级· 全国· 专题练习) 在菱形中，射线从对角线所在的位置开始绕着点逆时针旋转，旋转角为，点在射线上，.

(1) 当时，旋转到图①的位置，线段，之间的数量关系是_____；

(2) 在(1)的基础上，当旋转到图②的位置时，探究线段，之间的数量关系，并证明；

(3) 将图②中的改为，如图③，其他条件不变，请直接写出线段，之间的数量关系.

3. (2024· 黑龙江牡丹江· 中考真题) 数学老师在课堂上给出了一个问题，让同学们探究. 在中，，点D在直线上，将

线段绕点A顺时针旋转得到线段，过点E作，交直线于点F．

(1) 当点D在线段上时，如图①，求证：；

分析问题：某同学在思考这道题时，想利用构造全等三角形，便尝试着在上截取，连接，通过证明两个三角形全等，最终证出结论：

推理证明：写出图①的证明过程：

探究问题：

(2) 当点D在线段的延长线上时，如图②：当点D在线段的延长线上时，如图③，请判断并直接出线段，，之间的数量关系；

拓展思考：

(3) 在(1) (2)的条件下，若，，则_____．

题型03 作平行线法

1．(2023贵州黔西模拟) 如图，△ABC是边长为4的等边三角形，点P在AB上，过点P作PE⊥AC，垂足为E，延长BC至点Q，使CQ=PA，连接PQ交AC于点D，则DE的长为()

A．1 B．1.8 C．2 D．2.5

2．(2024齐齐哈尔模拟) 如图，在等边中，点为边上任意一点，点在边的延长线上，且．

(1) 当点为的中点时(如图1)，则有_____ (填“” “” 或 “”)；

(2) 猜想如图2，与的数量关系，并证明你的猜想．

3．(2024· 山西· 模拟预测) 综合与实践

【问题探究】(1) 如图①，在正方形中，，点E为上的点，，连接，点O为上的点，过点O作交于点M，交于点N，求的长度．

【类比迁移】(2) 如图②，在矩形中，，，连接，过的中点O作交于点M，交于点N，求的长度．

【拓展应用】(3) 如图③，李大爷家有一块平行四边形的菜地，记作平行四边形．测得米，米，．为了管理方便，李大爷沿着对角线开一条小路，过这条小路的正中间，开了另一条垂直于它的小路(小路面积忽略不计)．直接写出新开出的小路的长度．

题型04 作垂线法

1．(2024· 山东青岛· 中考真题) 如图，将正方形先向右平移，使点B与原点O重合，再将所得正方形绕原点O顺时针方向旋转，得到四边形，则点A的对应点的坐标是()

A． B． C． D．

2．(2024· 内蒙古赤峰· 中考真题) 如图，正方形的顶点，在抛物线上，点在轴上．若两点的横坐标分别为()，下列结论正确的是()

A． B． C． D．

3．(2024· 重庆· 中考真题) 如图，在正方形的边上有一点，连接，把绕点逆时针旋转，得到，连接并延长与的延长线交于点．则的值为()

A． B． C． D．

4．(2023· 江苏南通· 中考真题) 正方形中，点在边，上运动(不与正方形顶点重合)．作射线，将射线绕点逆时针旋转45°，交射线于点．

(1) 如图，点在边上，，则图中与线段相等的线段是_____；

(2) 过点作，垂足为，连接，求的度数；

(3) 在(2)的条件下，当点在边延长线上且时，求的值．

类型二 角平分线模型

题型01 角平分线+垂一边

1．(2024· 西藏· 中考真题) 如图，在中，，以点B为圆心，适当长为半径作弧，分别交，于点D，E，再分别以点D，E为圆心，大于的长为半径作弧，两弧在的内部相交于点P，作射线交于点F．已知，，则的长为_____．

2．(2023· 四川· 中考真题) 如图，在平面直角坐标系中，已知点，点，点在轴上，且点在点右方，连接，，若，则点的坐标为_____．

3．(2024· 内蒙古· 中考真题) 如图，，平分，．

(1) 求证：四边形是平行四边形；

(2) 过点B作于点G，若，请直接写出四边形的形状．

题型02 角平分线+分垂线

1．(2021九年级· 全国· 专题练习) 如图1，在平面直角坐标系中，直线分别交x轴、y轴于两点，且满足，且是常数，直线平分，交x轴于点D．

(1) 若的中点为M，连接交于点N，求证：；

(2) 如图2，过点A作，垂足为E，猜想与间的数量关系，并证明你的猜想．

2．(24-25八年级上· 湖北省直辖县级单位· 阶段练习) 如图1，在平面直角坐标系中，已知点，，且，满足．

- (1)求的面积；
- (2)如图1，以为斜边构造等腰直角，当点在直线上方时，请直接写出点的坐标；
- (3)如图2，已知等腰直角中，，，点是腰上的一点（不与，重合），连接，过点作，垂足为点．
- ①若是的角平分线，求证：；
- ②探究：如图3，连接，当点在线段上运动时（不与，重合），的大小是否发生变化？若改变，求出它的最大值；若不变，求出这个定值．

题型03 角平分线+截线

1．（2024· 内蒙古通辽· 中考真题）【实际情境】

手工课堂上，老师给每个制作小组发放一把花折伞和制作花折伞的材料及工具．同学们认真观察后，组装了花折伞的骨架，粘贴了彩色伞面，制作出精美的花折伞．

【模型建立】

(1)如图1，从花折伞中抽象出“伞形图”，，．求证：．

【模型应用】

- (2)如图2，中，的平分线交于点．请你从以下两个条件：
- ①；②中选择一个作为已知条件，另一个作为结论，并写出结论成立的证明过程．（注：只需选择一种情况作答）

【拓展提升】

- (3)如图3，为的直径，，的平分线交于点，交于点，连接．求证：．
- 2．（2024· 河南信阳· 一模）数学兴趣小组利用角平分线构造全等模型开展探究活动，请仔细阅读完成相应的任务．
- 活动1：用尺规作已知角的平分线、如图1所示，则由，可得．
- 活动2：如图2，在中，，是的平分线，在上截取，则．
- 完成以下任务：

- (1)在活动1和2中，判定三角形全等的依据分别是_____（填序号）；
- ① ② ③ ④ ⑤
- (2)如图3，在中，，是的两条角平分线，且交于点P，试猜想与之间的数量关系，并说明理由；
- (3)如图4，在四边形中，，，的平分线和的平分线恰好交于边上的点P，若，，当有一个内角是时，请直接写出的长：_____．

题型04 角平分线+平行线

- 1．（2022· 内蒙古鄂尔多斯· 中考真题）如图， $\angle AOE = 15^\circ$ ，OE平分 $\angle AOB$ ，DE//OB交OA于点D，EC⊥OB，垂足为C．若EC=2，则OD的长为（ ）
- A．2 B．2 C．4 D．4+2
- 2．（2022· 四川南充· 中考真题）如图，在中，的平分线交于点D，DE//AB，交于点E，于点F，，则下列结论错误的是（ ）
- A． B． C． D．
- 3．（2024· 陕西咸阳· 模拟预测）如图，在四边形中，连接，已知，，，，则（ ）
- A． B．5 C． D．2
- 4．（2023· 山东· 中考真题）已知：射线平分于上一点，交射线于点，交射线于点，连接．

- (1)如图1，若，试判断四边形的形状，并说明理由；
- (2)如图2，过点作，交于点；过点作，交于点．求证：．

【大招总结】遇到角平分线问题时，牢记以下做辅助线的口诀：

- 1) 图中有角平分线，可向两边做垂直； 2) 图中有角平分线，对折一看关系现；
- 3) 角平分线加垂线，三线合一试试看； 4) 角平分线平行线，可得等腰三角形．

类型三 一线三等角模型

题型01 一线三垂直模型

1．（2024· 山东烟台· 中考真题）在等腰直角中，，，D为直线上任意一点，连接．将线段绕点D按顺时针方向旋转得线段，连接．

【尝试发现】

(1)如图1，当点D在线段上时，线段与的数量关系为_____；

【类比探究】

(2)当点D在线段的延长线上时，先在图2中补全图形，再探究线段与的数量关系并证明；

【联系拓广】

- (3)若，，请直接写出的值．
- 2．（2024· 黑龙江齐齐哈尔· 中考真题）综合与实践：如图1，这个图案是3世纪我国汉代的赵爽在注解《周髀算经》时给出的，人们称它为“赵爽弦图”，受这幅图的启发，数学兴趣小组建立了“一线三直角模型”．如图2，在中，，将线段绕点顺时针旋转得到线段，作交的延长线于点．

- (1)【观察感知】如图2，通过观察，线段与的数量关系是_____；
- (2)【问题解决】如图3，连接并延长交的延长线于点，若，，求的面积；
- (3)【类比迁移】在(2)的条件下，连接交于点，则_____；
- (4)【拓展延伸】在(2)的条件下，在直线上找点，使，请直接写出线段的长度．
- 3．(2023·河南周口·三模) (1) 问题发现：如图1，在中，，将边绕点C顺时针旋转得到线段，在射线上取点D，使得，线段与的数量关系是_____；
- (2) 类比探究：如图2，若，作，且，其他条件不变，写出变化后线段与的数量关系，并给出证明；
- (3) 拓展延伸：如图3，正方形的边长为6，点E是边上一点，且，把线段逆时针旋转得到线段，连接，直接写出线段的长．

4．(21-22九年级上·黑龙江佳木斯·期中) 在中，，，直线经过点，且于，于．

- (1) 当直线绕点旋转到图1位置时，求证：；
- (2) 当直线绕点旋转到图2位置时，试问：、有怎样的等量关系？请写出这个等量关系，并加以证明；
- (3) 当直线绕点旋转到图3位置时，、之间的等量关系是_____（直接写出答案，不需证明）．

5．(2023洛阳市模拟) 综合与实践

数学活动课上，老师让同学们以“过等腰三角形顶点的直线”为主题开展数学探究．

(1) 操作发现：如图甲，在中，，且，直线l经过点A．小华分别过B、C两点作直线l的垂线，垂足分别为点D、E．易证，此时，线段、的数量关系为：_____；

(2) 拓展应用：

如图乙，为等腰直角三角形，，已知点C的坐标为，点B的坐标为．请利用小华的发现直接写出点A的坐标：_____；

(3) 迁移探究：

①如图丙，小华又作了一个等腰，，且，她在直线l上取两点D、E，使得，请你帮助小华判断(1)中线段、的数量关系是否变化，若不变，请证明；若变化，写出它们的关系式并说明理由；

②如图丁，中，，，点D、E在直线上，且，请直接写出线段、的数量关系．

题型02 一线三等角模型

1．(2023·山东聊城·中考真题) 如图，在四边形中，点E是边上一点，且，．

- (1) 求证：；
- (2) 若，时，求的面积．

2．(2023·广西·中考真题) 如图，是边长为4的等边三角形，点D，E，F分别在边，，上运动，满足．

- (1) 求证：；
- (2) 设的长为x，的面积为y，求y关于x的函数解析式；
- (3) 结合(2)所得的函数，描述的面积随的增大如何变化．

3．(2024江苏南京·模拟预测) 已知，在中，，三点都在直线m上，且．

- (1) 如图①，若，则与的数量关系为_____，与的数量关系为_____；
- (2) 如图②，判断并说明线段，与的数量关系；
- (3) 如图③，若只保持，点A在线段上以的速度由点D向点E运动，同时，点C在线段上以的速度由点E向点F运动，它们运动的时间为．是否存在x，使得与全等？若存在，求出相应的t的值；若不存在，请说明理由．

4．(2023·湖北荆州·中考真题) 如图1，点是线段上与点，点不重合的任意一点，在的同侧分别以，，为顶点作，其中与的一边分别是射线和射线，的两边不在直线上，我们规定这三个角互为等联角，点为等联点，线段为等联线．

(1) 如图2，在个方格的纸上，小正方形的顶点为格点、边长均为1，为端点在格点的已知线段．请用三种不同连接格点的方法，作出以线段为等联线、某格点为等联点的等联角，并标出等联角，保留作图痕迹；

(2) 如图3，在中，，，延长至点，使，作的等联角和．将沿折叠，使点落在点处，得到，再延长交的延长线于，连接并延长交的延长线于，连接．

- ①确定的形状，并说明理由；
- ②若，，求等联线和线段的长（用含的式子表示）．

类型四 手拉手模型

常见模型种类：

【小结】

1) 头顶头，左手拉左手，右手拉右手，那么，头左左 $\cong$ 头右右．

2) 左手拉左手等于右手拉右手，即BD=CE或GD=BE．

1．(2020·湖北鄂州·中考真题) 如图，在和，，，，．连接、交于点，连接．下列结论：

①；②；③平分；④平分

其中正确的结论个数有（ ）个．

A．4 B．3 C．2 D．1

2．(2022·山东烟台·中考真题)

- (1)【问题呈现】如图1， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形，连接BD，CE．求证：BD = CE．
- (2)【类比探究】如图2， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形， $\angle ABC = \angle ADE = 90^\circ$ ．连接BD，CE．请直接写出的值．
- (3)【拓展提升】如图3， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是直角三角形， $\angle ABC = \angle ADE = 90^\circ$ ，且 $AB = AD$ ．连接BD，CE．
- ①求的值；
- ②延长CE交BD于点F，交AB于点G．求 $\sin \angle BFC$ 的值．

3．（2023·黑龙江齐齐哈尔·中考真题）综合与实践

数学模型可以用来解决一类问题，是数学应用的基本途径．通过探究图形的变化规律，再结合其他数学知识的内在联系，最终可以获得宝贵的数学经验，并将其运用到更广阔的数学天地．

- (1)发现问题：如图1，在和 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ，连接BC，延长CA到点D，使 $AD = AC$ ，连接BD．则与 $\angle ABC$ 的数量关系：_____，_____；
- (2)类比探究：如图2，在和 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ，连接BC，延长CA到点D，使 $AD = AC$ ，连接BD．请猜想与 $\angle ABC$ 的数量关系及的度数，并说明理由；
- (3)拓展延伸：如图3，和 $\triangle ABC$ 均为等腰直角三角形， $\angle BAC = \angle ADE = 90^\circ$ ，连接BD，CE，且点D，E，A在一条直线上，过点A作 $AF \perp BD$ ，垂足为点F．则，之间的数量关系：_____；
- (4)实践应用：正方形中，E，F分别为边AB，BC上的点，若平面内存在点P满足 $PA = PE = PF$ ，则_____．

4．（2023·湖北黄冈·中考真题）【问题呈现】

和 $\triangle ABC$ 都是直角三角形， $\angle BAC = \angle ADE = 90^\circ$ ，连接BD，CE，探究，的位置关系．

- (1)如图1，当时，直接写出，的位置关系：_____；
- (2)如图2，当时，（1）中的结论是否成立？若成立，给出证明；若不成立，说明理由．

【拓展应用】

- (3)当时，将 $\triangle ADE$ 绕点C旋转，使三点恰好在同一直线上，求的长．

类型五 夹半角模型

解题方法：1) 过公共点作旋转，2) 截长补短的方法构造全等解题．

常见类型：

【说明】

- 1) “半角”模型的核心识别条件是“共端点的等线段”和“共顶点的倍、半角”，也可以拓展到邻边相等且对角互补的四边形中．

2)

“半角”模型结论在证明过程中有两次重要全等：一次是旋转型全等；一次是对称型全等．只有将两次全等证明完毕，才能继续向下推进．

- 1．（2024·四川宜宾·中考真题）如图，正方形的边长为1，M、N是边、上的动点．若 $\angle MAN = 45^\circ$ ，则的最小值为_____．

- 2．（2024·四川乐山·中考真题）在一堂平面几何专题复习课上，刘老师先引导学生解决了以下问题：

【问题情境】

如图1，在中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ，点D、E在边上，且 $\angle DAE = 45^\circ$ ，求的长．

解：如图2，将 $\triangle ADE$ 绕点A逆时针旋转得到 $\triangle AFG$ ，连接AG．

由旋转的特征得， $AD = AG$ ， $\angle DAE = \angle GAF = 45^\circ$ ．

$\therefore \angle DAG = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle DAG$ 是等腰直角三角形．

$\therefore \angle ADG = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle ADG = \angle ADE = 45^\circ$ ，即D、G、E三点共线．

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle AFG$ ．

在和 $\triangle ADE$ 中，

$\angle DAE = \angle GAF = 45^\circ$ ，

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle AFG$ ①．

$\therefore \angle ADE = \angle AFG = 45^\circ$ ．

又 $\because \angle DAE = 45^\circ$ ，

$\therefore$ 在中， $\angle ADE = \angle AFG = 45^\circ$ ②．

$\therefore \angle DAE = \angle GAF = 45^\circ$ ，

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle AFG$ ③．

【问题解决】

上述问题情境中，“①”处应填：_____；“②”处应填：_____；“③”处应填：_____．

刘老师进一步谈到：图形的变化强调从运动变化的观点来研究，只要我们抓住了变化中的不变量，就能以不变应万变．

【知识迁移】

如图3，在正方形中，点E、F分别在边上，满足的周长等于正方形的周长的一半，连结EF，分别与对角线交于M、N两点．探究的数量关系并证明．

【拓展应用】

如图4，在矩形中，点E、F分别在边上，且，探究的数量关系：_____（直接写出结论，不必证明）。

【问题再探】

如图5，在中，，，点D、E在边上，且，设，，求y与x的函数关系式。

类型六 夹半角模型

3．（2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题）已知是等腰三角形，，，在的内部，点M、N在上，点M在点N的左侧，探究线段之间的数量关系。

（1）如图①，当时，探究如下：

由，可知，将绕点A顺时针旋转，得到，则且，连接，易证，可得，在中，，则有。

（2）当时，如图②：当时，如图③，分别写出线段之间的数量关系，并选择图②或图③进行证明。

4．（20-21九年度上·广西南宁·期中）如图①，四边形是正方形，，分别在边、上，且，我们称之为“半角模型”，在解决“半角模型”问题时，旋转是一种常用的方法，如图①，将绕点顺时针旋转，点与点重合，连接、。

(1)试判断，，之间的数量关系；

(2)如图②，点、分别在正方形的边、的延长线上，，连接，请写出、之间的数量关系，并写出证明过程。

(3)如图③，在四边形中，，，点，分别在边，上，，请直接写出，，之间数量关系。

5．（2024南京市模拟预测）在等边的两边、所在直线上分别有两点、，为外一点，且，，探究：当、分别在直线、上移动时，、之间的数量关系及的周长与等边的周长的关系。

(1)如图1，当点、在边、上，且时，、之间的数量关系是；此时；

(2)如图2，点、在边、上，且当时，猜想（1）问的两个结论还成立吗？若成立请直接写出你的结论；若不成立请说明理由。

(3)如图3，当、分别在边、的延长线上时，探索、之间的数量关系如何？并给出证明。

类型六 对角互补模型

模型1 两90°的等邻边对角互补模型

1.基础类型

条件：如图，已知 $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$ ， $CD = CE$

结论：①OC平分 $\angle AOB$ ，② $OD + OE = OC$ ，③。

【注意】已知角平分线、邻边相等（非对称）和对角互补中的两个，可推导出第三个。

2.模型引申

条件：如图，已知 $\angle DCE$ 的一边与AO的延长线交于点D， $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$ ， $CD = CE$.[来源:学科网ZXXK]

提示：借助“8字模型”可推得 $\angle ODC = \angle CEF$

结论：①OC平分 $\angle AOB$ ，② $OE - OD = OC$ ，③。

模型2. 含120°、60°的等邻边对角互补模型

1.基础类型

条件：如图，已知 $\angle AOB = 2\angle DCE = 120^\circ$ ， $CD = CE$ 。

结论：①OC平分 $\angle AOB$ ，② $OD + OE = OC$ ，③。

2.模型引申

条件：如图，已知 $\angle AOB = 2\angle DCE = 120^\circ$ ， $CD = CE$ ， $\angle DCE$ 的一边与BO的延长线交于点D，

结论：①OC平分 $\angle AOB$ ，② $OD - OE = OC$ ，③。

1．（2024·甘肃·中考真题）【模型建立】

（1）如图1，已知和，，，，用等式写出线段，，的数量关系，并说明理由。

【模型应用】

（2）如图2，在正方形中，点E、F分别在对角线和边上，，，用等式写出线段，，的数量关系，并说明理由。

【模型迁移】

（3）如图3，在正方形中，点E在对角线上，点F在边的延长线上，，，用等式写出线段，，的数量关系，并说明理由。

2．（20-21九年度上·广西南宁·期中）如图①，四边形是正方形，，分别在边、上，且，我们称之为“半角模型”，在解决“半角模型”问题时，旋转是一种常用的方法，如图①，将绕点顺时针旋转，点与点重合，连接、。

(1)试判断，，之间的数量关系；

(2)如图②，点、分别在正方形的边、的延长线上，，连接，请写出、之间的数量关系，并写出证明过程。

(3)如图③，在四边形中，，，点，分别在边，上，，请直接写出，，之间数量关系。

3．（2024·江苏扬州·二模）当几何图形中，两个共顶点的角所在角度是公共大角一半的关系，我们称之为“半角模型”，通常用“旋转的观点”看待图形的几何变换，使得两个分散的角变换成为一个三角形，相当于构造出两个三角形全等。

【问题初探】

（1）如图1，在四边形中，，，、分别是、边上的点，且，求出图中线段，，之间的数量关系。

①如图1，从条件出发：将绕着点逆时针旋转到位置，根据“旋转的性质”分析与之间的关系，再通过全等的性质得到线段之间的数量关系，可证得结论．

【类比分析】

(2) 如图2，在四边形中，，，，且，，，求的长．

【学以致用】

(3) 如图3，在四边形中，，与互补，点、分别在射线、上，且．当，，时，求出的周长．

4．（23-24年级上·湖北黄石·期中）（1）特例探究：如图①，在正方形中，E，F分别为，上的点，，探究，，之间的数量关系．小明是这么思考的：延长，截取，连接，易证，从而得到，再由“”证明，从而得出结论：_____．

(2) 一般探究：如图②，在四边形中，，与互补，E，F分别是，上的点，且满足，探究，，之间的数量关系．

(3) 实际应用：如图③，在四边形中，，，，则四边形的面积为．

类型七 其它模型

题型01 等边三角形鸡爪模型

1．（2024连云港市模拟预测）实验学校数学兴趣小组对特殊三角形外一点与该三角形三个顶点所形成的线段数量关系展开探究：

(1)如图①，已知等边三角形边的延长线上一点P，且满足，求线段、的数量关系，马超同学一眼看出结果为，你是否同意，请聪明的你说明理由；

(2)在探究过程中，小组同学们发现，当点P不在任意边的延长线上时，所形成的图形形似“鸡爪”，于是兴趣小组同学们对“鸡爪”图形的特点展开深入探究：如图②，为等边三角形，，（1）中的结论是否仍成立？小孙同学是这样做的：首先将线段朝外作等边三角形，连接，……，请沿着小孙同学的思路尝试着走下去看看结论是否符合（1）中的结论；

(3)如图③，“鸡爪”图形中，是等腰直角三角形，，，请简述线段、的数量关系；

(4)如图④，“鸡爪”图形中，是等腰直角三角形，，，若，请直接写出的长．

题型02 婆罗摩笈多模型

1．（2023滁州市模拟预测）婆罗摩笈多（Brahmagupta）约公元598年生，约660年卒，在数学、天文学方面有所成就．婆罗摩笈多是印度印多尔北部乌贾因地方人，原籍可能为巴基斯坦的信德．

婆罗摩笈多的一些数学成就在世界数学史上有较高的地位．

例如下列模型就被称为“婆罗摩笈多模型”：如图1，2，3， $\triangle ABC$ 中，分别以AB，AC为边作 $Rt\triangle ABE$ 和 $Rt\triangle ACD$ ， $AB=AE$ ， $AC=AD$ ， $\angle BAE=\angle CAD=90^\circ$ ，则有下列结论：

①图1中 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADE}$ ；

②如图2中，若AM是边BC上的中线，则 $ED=2AM$ ；

③如图3中，若 $AM\perp BC$ ，则MA的延长线平分ED于点N．

（1）上述三个结论中请你选择一个感兴趣的结论进行证明，写出证明过程；

（2）能力拓展：将上述图形中的某一个直角三角形旋转到如图4所示的位置： $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$ 均为等腰直角三角形， $\angle BAC=\angle DAE=90^\circ$ ，连接BD，CE，若F为BD的中点，连接AF，求证： $2AF=CE$ ．

题型03 平行八字模型

1．（2023·江苏扬州·二模）【阅读材料】

请运用上述阅读材料中获取的经验和方法解决下列问题．

【基础应用】已知中，，点在边上，点在边的延长线上，连接交于点．

(1)如图1，若，求证：点是的中点；

(2)如图2，若，探究与之间的数量关系；

【灵活应用】如图3，是半圆的直径，点是半圆上一点，点是上一点，点在延长线上，，，，当点从点运动到点，点运动的路径长为_____，扫过的面积为_____．

2．（2023·吉林长春·三模）【阅读理解】构造“平行八字型”全等三角形模型是证明线段相等的一种方法，我们常用这种方法证明线段的中点问题．

例如：如图，是边上一点，是的中点，过点作，交的延长线于点，则易证是线段的中点．

【经验运用】

请运用上述阅读材料中所积累的经验和方法解决下列问题．

（1）如图1，在正方形中，点在上，点在的延长线上，且满足，连接交于点．

求证：①是的中点；

②CG与BE之间的数量关系是：_____；

【拓展延伸】

（2）如图2，在矩形中，，点在上，点在的延长线上，且满足，连接交于点．探究和之间的数量关系是：_____；

条件 | 延长AD至点E，使AD=DE，连接BE | 在△ABC中，D是BC的中点
图示 | |
方法 | 延长AD至点E，使AD=DE，连接BE | 延长FD至点E，使FD=DE，连接CE
结论 | ,AC=BE且AC // BE | ,BF=CE且BF // CE

题眼 | 1· 普通三角形+中点 | 2· 等腰三角形+底边中点 | 3· 直角三角形+斜边中点 | 4· 两个中点
大致图形 | | | |
辅助线名称 | 倍长中线 | 三线合一 | 斜边中线 | 中位线
具体做法 | 延长到点E，
使，连接 | 连接 | 连接 | 连接
产生效果 | | | ① | ②

方法 | 截长法 | 补短法
条件 | 在△ABC中AD平分∠BAC,∠C=2∠B,求证：AB=AC+CD | 在△ABC中AD平分∠BAC,∠C=2∠B,求证：AB=AC+CD
图示 | |
方法 | 在AB上截取AE=AC,连接DE | 延长AC到点E，使CD=CE,连接DE
结论 | △DEB是等腰三角形 | △CDE是等腰三角形

方法 | 角平分线+垂一边 | 角平分线+分垂线
条件 | 已知BD平分∠ABC，PE⊥BC | 已知BD平分∠ABC，PE⊥BD
图示 | |
方法 | 过点P作PF⊥AB于点F(作垂法) | 延长PE,交AB于点F(延长法)
结论 | |

方法 | 角平分线+截线 | 角平分线+平行线
条件 | 已知BD平分∠ABC，点E是AB上一点 | 已知BD平分∠ABC，点P在BD上
图示 | |
方法 | 在BC上截取BF=BE,连接PF(截取法) | 过点P作PE // BC交AB于点E(平行法)
结论 | |

已知 | ∠ABC=∠ACE=∠CDE=90°，AC=CE | ∠ABC=∠ACE=∠CDE=90°，AC=CE
图示 | |
结论 | |

已知 | ∠D=∠ACB=∠E，AC=BC | ∠D=∠ACB=∠E，AC=BC
图示 | |
结论 | |

等腰三角形
手拉手模型 | 等边三角形
手拉手模型 | 等腰直角三角形
手拉手模型 | 正方形
手拉手模型
| | |

类型 | 正方形内含型半角 | 等腰直角三角形内含型半角
条件 | 正方形ABCD，∠EAF=45° | ∠BAC=90° ,AB=AC，∠EAF=45°
图示 | |
辅助线作法 | 延长BC至点G，使DE=GB,连接AG | 过点B作BD⊥BC,且BD=EC,连接AD,DF
结论 | 1) 旋转全等
2) 对称全等
3) EF=DE+BF | 1) 旋转全等
2) 对称全等
3) 在Rt△DBF中，
即

条件 | 等边△ABC，点D在△ABC内部 | 等边△ABC，点D在△ABC外部
图示 | |
作法 | 将△ABD绕点A逆时针旋转60°，得到△AEC，连接DE | 将△ACD绕点A逆时针旋转60°，得到△AEC，连接DE
结论 | |

题目特征 | 共直角顶点的正方形或等腰直角三角形，出现中点. | 共直角顶点的正方形或等腰直角三角形，出现垂直.
条件 | 四边形ABCD、CEFG为正方形，连接BE、DG，I、C、H三点共线,点I为DG中点
四边形ABCD、CEFG为正方形，连接BE、DG，I、C、H三点共线,CH⊥BE
图示 | |

作法 | 延长IC到点P，使PI=IC，连接PG | 分别过点D、G作DM⊥CI与点M，NG⊥CI于点N

结论 | CH⊥BE(知中点得垂直)

BE=2IC | DI=IG(知垂直得中点)

BE=2IC

教材习题 | 如图，、相交于点，是中点，，求证：是中点． |

问题分析 | 由条件易证，从而得到，即点是的中点 | 由条件易证，从而得到，即点是的中点

方法提取 | 构造“平行字型”全等三角形模型是证明线段相等的一种常用方法 | 构造“平行字型”全等三角形模型是证明线段相等的一种常用方法